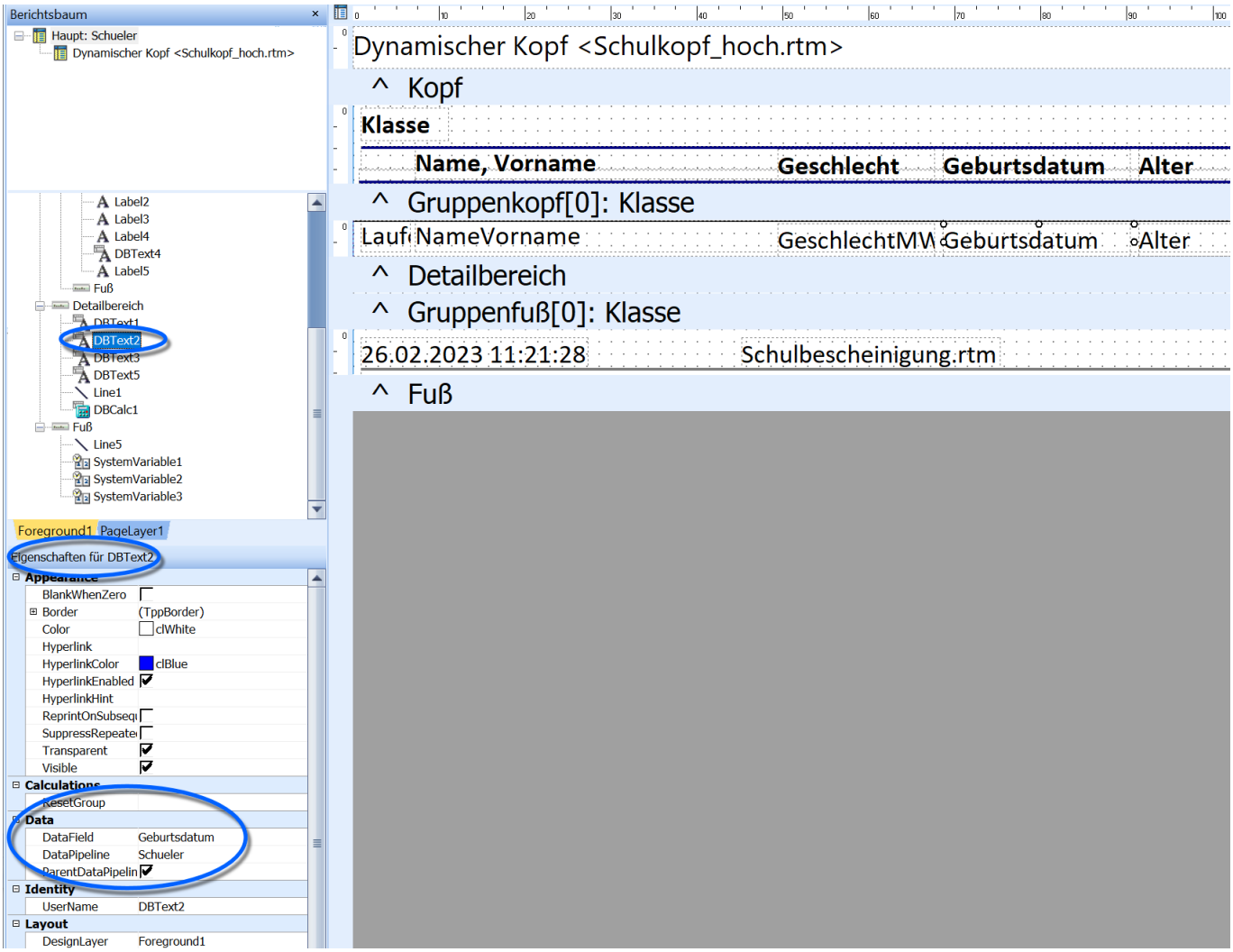
Programmierung in Reports

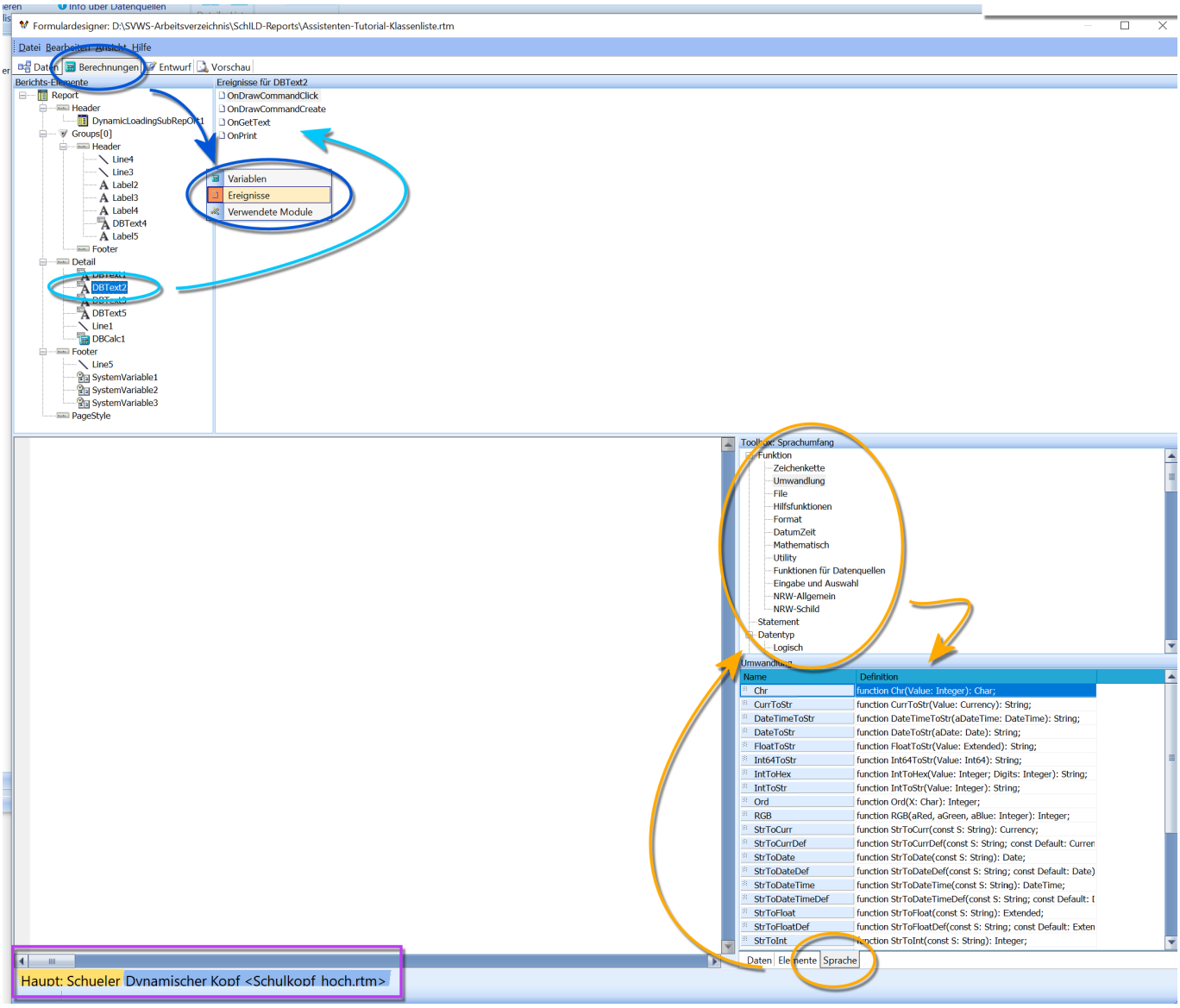
Programmierung in Reports

Der Reporteditor in **SchILD-NRW 3** unterstützt die Programmiersprache **Object Pascal**. Dadurch können Reports um dynamisches Verhalten erweitert werden – von einfachen Sichtbarkeitsabfragen bis hin zu komplexen Berechnungen, Datenmanipulationen oder Benutzerinteraktionen.



Im Beispiel soll eine Klassenliste erweitert werden: Ist bei einem Schüler die Datenweitergabe gesperrt (in SchILD markiert als **Keine Auskunft an Dritte**), soll das **Geburtsdatum** im Report nicht ausgegeben werden. Ein ähnliches Vorgehen wäre für Telefon- oder Adresslisten denkbar.Zunächst werden im Reporteditor die relevanten Felder identifiziert. Über den **Berichtsbaum** lassen sich vorhandene Elemente schnell durchklicken. Unten links zeigt der Bereich **Eigenschaften von X** die Attribute eines Feldes, u. a. Name, Typ, Formatierungen oder Sichtbarkeitsstatus.Hier wird sichtbar, dass das Feld mit dem Geburtsdatum **DBText2** ist.

Das Hauptfenster für Berechnungen



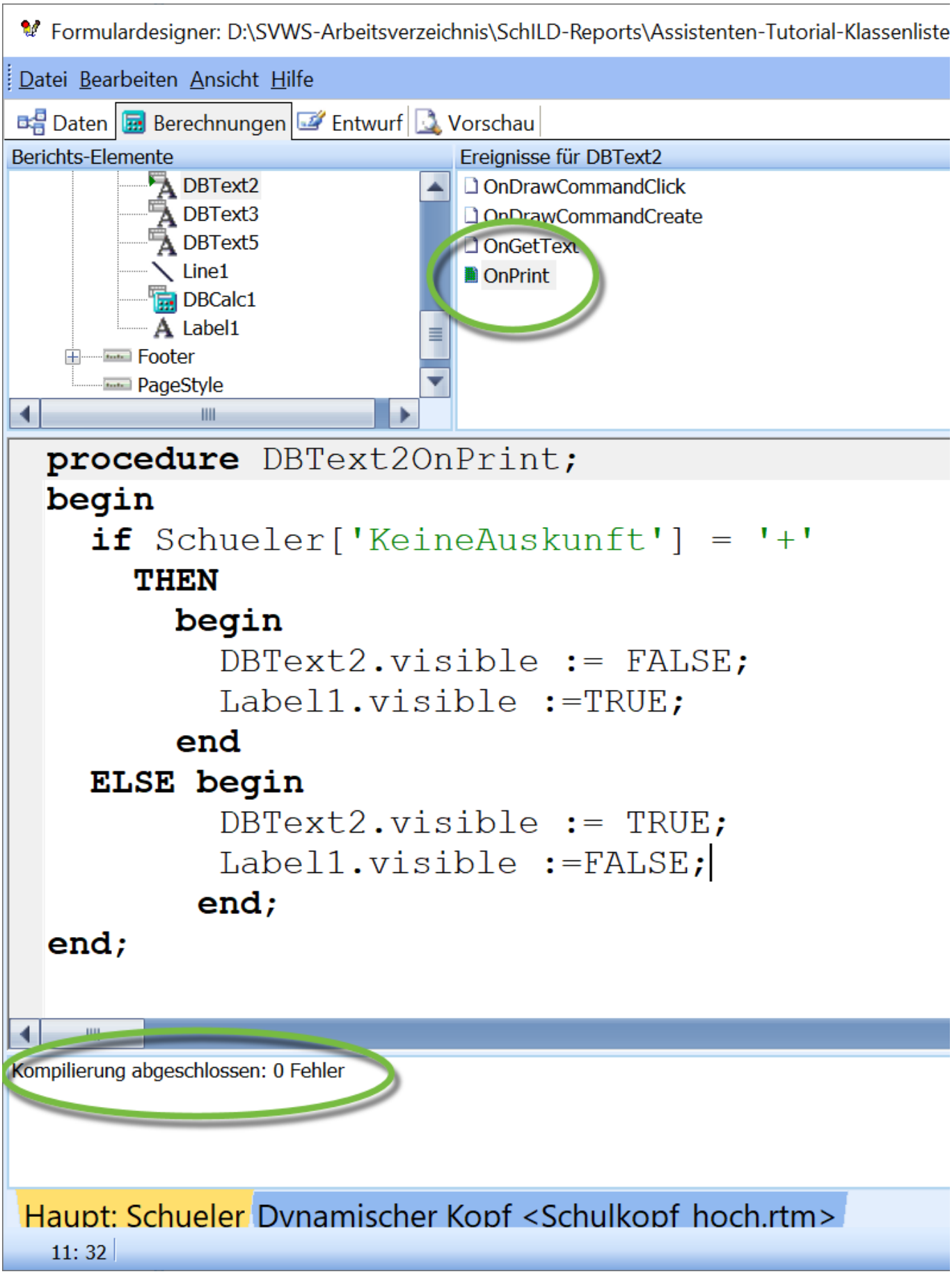
Der Modus **Berechnungen** wird über die Moduszeile aktiviert (neben **Entwurf** und **Vorschau**).

Die Programmierumgebung gliedert sich in mehrere Bereiche:

- **Ereignisse**
  (Events) `Ereignisse sind Funktionspunkte, an denen Code ausgeführt werden kann, z. B .OnGetText oder OnPrint.`-
  Variablen `Anzeige der im Report verfügbaren Variablen und Konstanten.`-
  Subreports `Bei komplexen Reports kann unten durch Subreports navigiert werden.`-
  Daten / Elemente / Sprache`

Diese Ansicht steuert, welche Eigenschaften oder Funktionen angezeigt werden: * **Daten** – Variablen eines Elements, inkl. Typen * **Elemente** – Attribute des Felds (z. B. **visible** für Sichtbarkeit) * **Sprache** – Object-Pascal-Funktionen des Reporteditors inkl. Toolbox`Wird im Berichtsbaum ein Feld angeklickt, zeigt die Event-Liste, welche Ereignisse vom Feld verarbeitet werden können. Für **DBText2** wären hier besonders **OnGetText** und **OnPrint** relevant.

Die Programmierung



Damit **DBText2** unterdrückt wird, muss geprüft werden, ob der Schüler als **Keine Auskunft an Dritte** markiert ist.Im Modus **Entwurf** werden zunächst testweise die Felder **Gesperrt** und **Keine Auskunft** ausgegeben, um das richtige Datenfeld zu finden. Hierbei zeigt sich, dass das relevante Merkmal im Feld **KeineAuskunft** gespeichert ist, kodiert als:- **+** = gesetzt

- **-** = nicht gesetzt

Diese temporären Felder werden anschließend wieder entfernt.

Das Feld soll **beim Druck** unterdrückt werden – daher wird das Event **OnPrint** verwendet.Der Code wird in Object Pascal formuliert. Um das Verhalten sichtbar zu machen, wird zusätzlich ein Feld **Label1** verwendet, das »---« zeigt, wenn das Geburtsdatum unterdrückt wird.Unter dem Codefenster wird eine Zeile angezeigt, die Syntaxfehler berichtet. Ereignisse mit Code sind durch Symbole markiert:- **grün** → kein Fehler

- **rot** → SyntaxfehlerBeim Durchklicken der Felder lässt sich damit schnell erkennen, wo Code hinterlegt ist.

Feenschule Einhornstadt
der Glitzerlichtung
Sekundarstufen I, II und III

05A

	Name, Vorname	Geschlecht	Geburtsdatum	Alter
1.	Altmann, Sophia	weiblich	28.10.2010	12
2.	Bode, Dieter	männlich	13.10.2012	10
3.	Bohnenstengel, Marco	männlich	15.01.2012	11
4.	Büren, Barbara	weiblich	---	10
5.	Christensen, Nicole	weiblich	21.07.2012	10
6.	Feuerabend, Sandra	weiblich	---	10
7.	Gosseling, Niklas	männlich	21.05.2012	10
8.	Hardwicke, Thorsten	männlich	31.07.2012	10
9.	Hemesen, Dominik	männlich	11.10.2012	10
10.	Holten, Marcel	männlich	10.04.2012	10
11.	Jochumsen, Katja	weiblich	11.01.2012	11
12.	Klinckhard, Paul	männlich	08.10.2012	10
13.	Kracht, Karolin	weiblich	13.12.2011	11